

Tổng quan

Đánh giá nhanh tại thực địa

Khả năng lây truyền, Mức độ nghiêm trọng, và Tác động (TSI)

Nội dung

1. Tổng quan về Khung Hành động của Khu vực
2. Mạng lưới Giám sát Công nghệ Đặc tính Tác nhân Gây bệnh Phân tử Mới nổi (Emerging Molecular Pathogen Characterization Technologies Surveillance Network - EMPaCT)
3. Đánh giá Khả năng Lây truyền, Mức độ Nghiêm trọng và Tác động (TSI)
4. Định hướng

Khung Hành động An ninh Y tế của Khu vực

- Khung [Asia Pacific Health Security Action Framework](#) (APHSAF) là một nỗ lực liên khu vực giữa 2 khu vực Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương của WHO
- Được các quốc gia thành viên thông qua tại cuộc họp lần thứ 74 của Ủy ban khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO (tháng 10 năm 2023)
- Ban hành vào tháng 6/2024
- Được xây dựng trên:
 - Tiến bộ đạt được sau gần 20 năm từ việc triển khai khung [APSED](#)
 - Kinh nghiệm khu vực về ứng phó với các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng như SARS, MERS, HxNy, bão, lũ lụt, phun trào núi lửa và sóng thần
 - Các bài học kinh nghiệm từ COVID-19



06 lĩnh vực trọng tâm của APHSAF

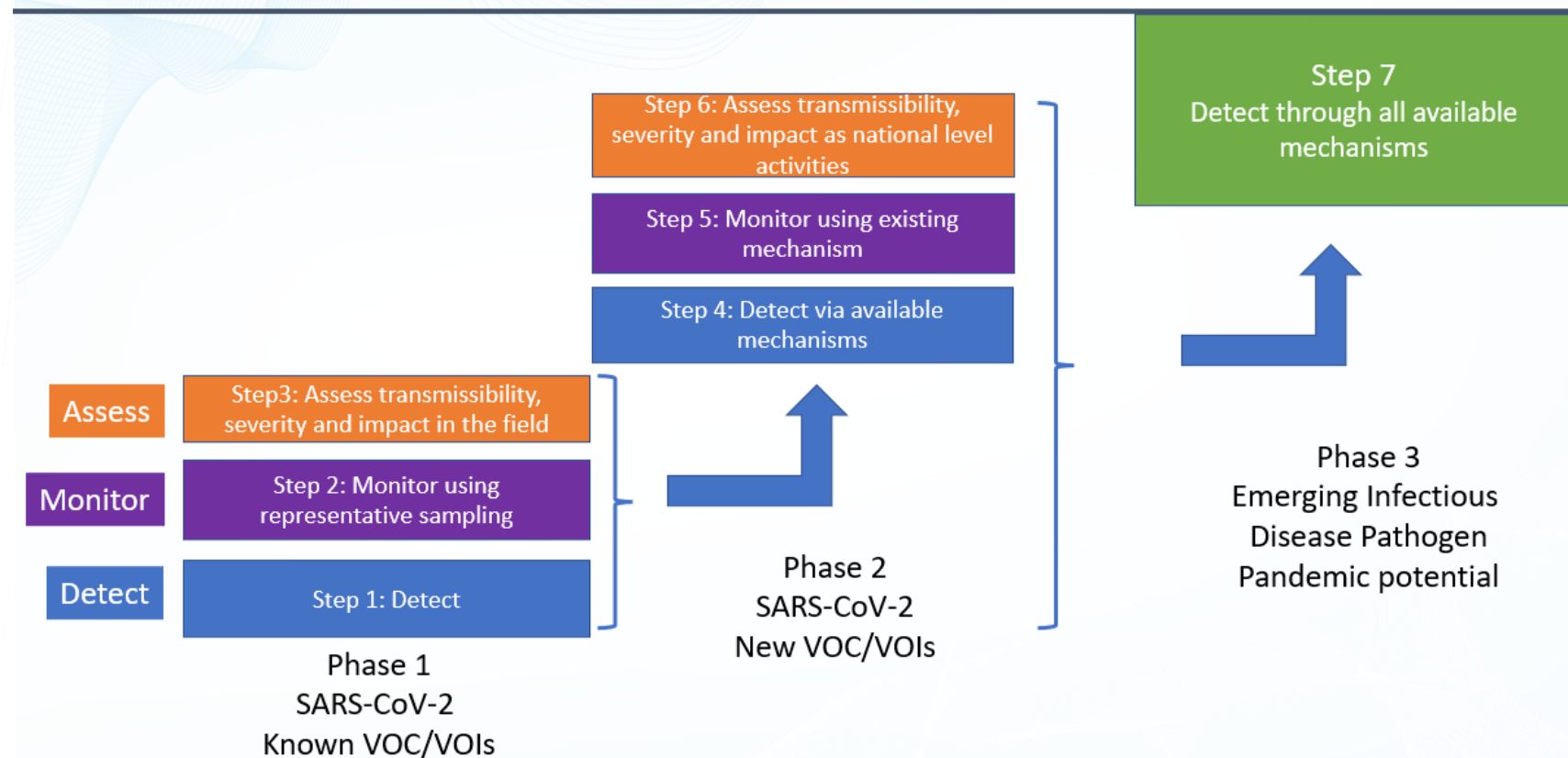


Lĩnh vực trọng tâm	Mục đích	Lĩnh vực hỗ trợ
CHỈ ĐẠO và ĐIỀU PHỐI (LEAD AND COORDINATE)	Cung cấp khả năng lãnh đạo và quản lý hiệu quả đối với nhiều mối đe dọa an ninh sức khỏe.	- Lãnh đạo, quản trị và quan hệ đối tác - Phối hợp đa ngành - Hợp tác quốc tế và chia sẻ thông tin - Điều phối an ninh y tế khu vực
LẬP KẾ HOẠCH và CHUẨN BỊ (PLAN AND PREPARE)	Xem xét, cập nhật và chuẩn bị các chiến lược, công cụ, nguồn lực và năng lực để ngăn ngừa và ứng phó với các mối đe dọa sức khỏe cộng đồng	- Khung pháp lý và quy định - Lập kế hoạch và chuẩn bị an ninh y tế - Hệ thống thông tin y tế - Dự báo các sự kiện y tế công cộng và tác động tiềm tàng
ĐÁNH GIÁ và ĐÁP ỨNG (ASSESS AND RESPOND)	Tăng cường hệ thống giám sát để có thể cảnh báo sớm và phản ứng nhanh với các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng	- Giám sát đa nguồn và đánh giá nguy cơ - Phát hiện, báo cáo và giám sát các sự kiện mới và bất thường - Phản ứng nhanh chóng để hạn chế tác động và sự lây lan
SẴN SÀNG và HỒI PHỤC (READINESS AND RESILIENCE)	Tăng cường sự sẵn sàng và khả năng phục hồi của cộng đồng và hệ thống y tế trước những tác động của tình trạng khẩn cấp đối với sức khỏe cộng đồng	- Phòng ngừa và giảm thiểu nguy cơ - Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu và khẩn cấp - Ưu tiên các biện pháp cho các nhóm có nguy cơ & dễ bị tổn thương - Truyền thông nguy cơ và gắn kết cộng đồng
HỖ TRỢ và KÍCH HOẠT (SUPPORT AND ENABLE)	Cung cấp các nguồn lực, chuyên môn và cơ sở hạ tầng cần thiết để duy trì và đảm bảo năng lực và chức năng an ninh y tế.	- Phát triển và duy trì lực lượng lao động an ninh y tế - Tài chính cho an ninh y tế - Tối ưu hóa hậu cần & quản lý vận hành - Tăng cường & thúc đẩy nghiên cứu, công nghệ & đổi mới sáng tạo
THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ và CẢI THIẾN (MONITOR, EVALUATE AND IMPROVE)	Đánh giá năng lực, biện pháp can thiệp và kế hoạch an ninh y tế để thích ứng và cải thiện việc quản lý các mối đe dọa sức khỏe cộng đồng hiện tại và tương lai.	- Đánh giá năng lực an ninh y tế - Thực hiện các bài tập mô phỏng và thử nghiệm các kế hoạch và chức năng khẩn cấp - Học hỏi và cải thiện

EMPACT: Mạng lưới Giám sát Công nghệ Đặc tính Tác nhân Gây bệnh Phân tử Mới nổi

- **EMPACT**: xây dựng năng lực giám sát bộ gen
- **Bước 3**: đánh giá Khả năng Lây truyền, Mức độ Nghiêm trọng và Tác động (TSI)

EMPACT Seven Step approach



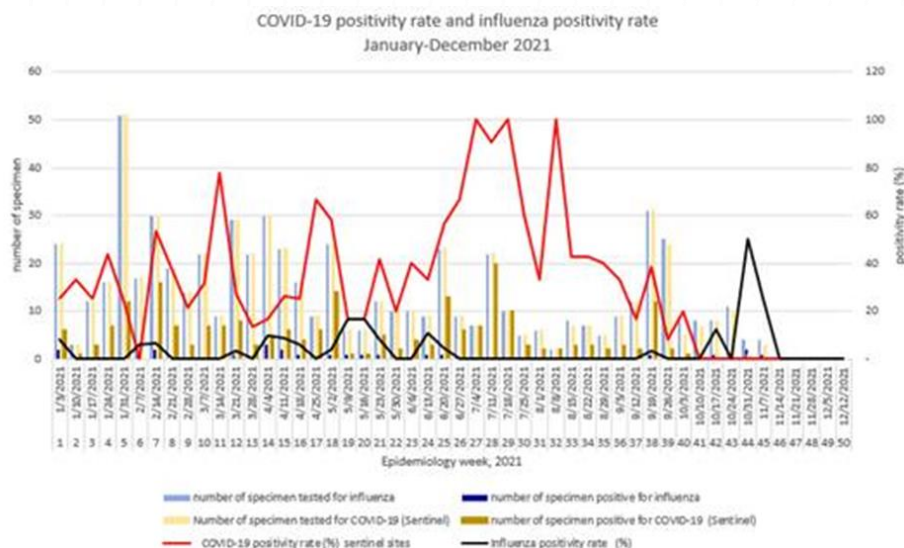
Phát hiện sự kiện bất thường

Chính thức hóa

- Các bệnh hoặc sự kiện phải khai báo
- Các hệ thống giám sát

Không chính thức

- Giám sát dựa vào sự kiện (EBS)
 - Ưu điểm: thường nhanh hơn, dễ xác định hơn, đồng thời đối với các bệnh chưa biết
- Tín hiệu của nhân viên tuyến đầu



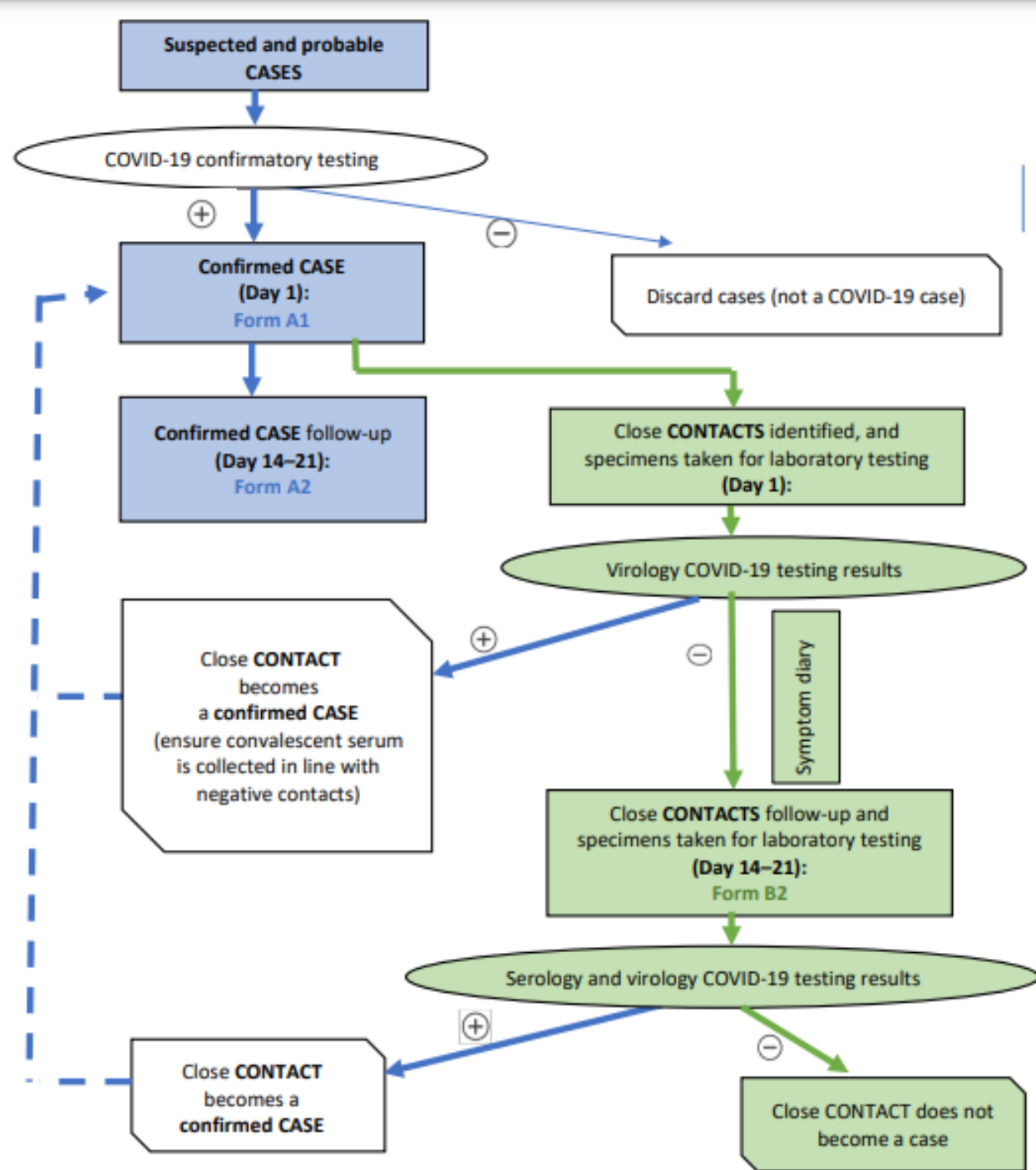
Điều tra FFX (First Few cases and contacts investigation) - Điều tra một số ca bệnh và người tiếp xúc đầu tiên

Quy trình điều tra tiêu chuẩn của WHO để hiểu sớm các đặc điểm chính về lâm sàng, dịch tễ học và miễn dịch.

2 phần chính:

- Tìm kiếm ca bệnh và theo dõi sự tiến triển của bệnh (mức độ nghiêm trọng)
- Xác định người tiếp xúc và theo dõi tình trạng nhiễm bệnh sau khi phơi nhiễm (khả năng lây truyền)

FFX: Sơ đồ và thời gian



Day since recruitment	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14-21
Home visit														
Symptom diary (for close contacts of confirmed COVID-19 cases)														
Respiratory sample														
Serum sample														
Other specimens sampling (if relevant)														

Blue boxes indicate activities that are needed for the investigation.

Green boxes indicate where additional specimens could be collected above the minimum specimen requirements of this investigation, to increase the information available.

Đánh giá nhanh khả năng lây truyền, mức độ nghiêm trọng và tác động (TSI)

Dữ liệu từ điều tra FFX đơn giản hóa (hoặc tương tự) cho phép đánh giá nhanh:

- **Khả năng lây truyền**: Tỷ lệ tấn công thứ cấp và thời gian nổi tiếp
- **Mức độ nghiêm trọng**: Nguy cơ bệnh nghiêm trọng và tỷ lệ tử vong trên ca bệnh
- **Tác động**: Hiệu quả của vắc xin

Phiên giải kết quả đánh giá nhanh:

- Kết hợp các yếu tố môi trường có thể ảnh hưởng đến khả năng lây truyền, mức độ nghiêm trọng và tác động
- Tập trung vào sự khác biệt tương đối lớn giữa các đánh giá và kết quả mong đợi (y văn và/hoặc kết quả đánh giá trước đó)



Đánh giá nhanh khả năng lây truyền

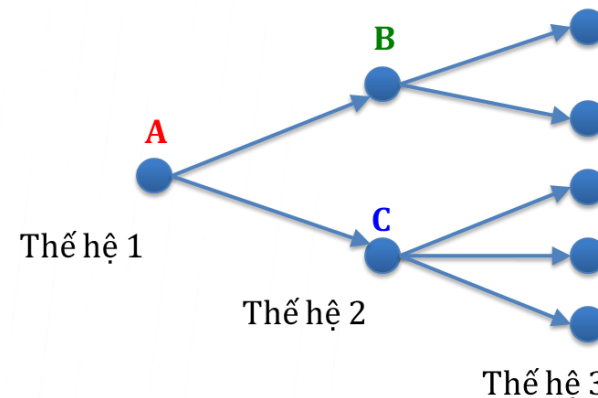
Tốc độ gia tăng

Tốc độ gia tăng: kết hợp của các yếu tố sau

1. Bao nhiêu người bị lây nhiễm bởi một người nhiễm bệnh
 - ‘Hệ số lây nhiễm (R)’
 - ‘Tỷ lệ tấn công thứ cấp’
2. Mất bao lâu để một người bị nhiễm có thể trở nên có khả năng truyền nhiễm
 - ‘Khoảng cách thế hệ’
 - ‘Thời gian tiếp nối’

Đánh giá nhanh khả năng lây truyền **R (hệ số lây nhiễm)**

Hệ số lây nhiễm cơ bản R_0 (đọc là 'R không' ('R naught')): số các ca bệnh thứ cấp mà một ca bệnh sẽ tạo ra trong một quần thể hoàn toàn miễn cảm

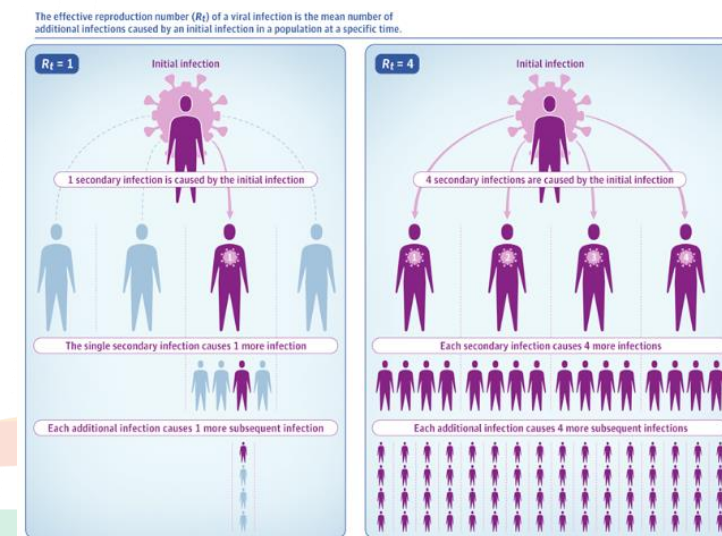


$$R_0 = \frac{2 + 2 + 3}{3} = 2.3$$

Hệ số lây nhiễm thực R hoặc R_t : số các ca bệnh thứ cấp mà một ca bệnh sẽ tạo ra tại một thời điểm nhất định, xem xét các biện pháp tại chỗ và mức độ miễn cảm của quần thể

$R > 1$: ổ dịch sẽ phát triển

$R < 1$: ổ dịch sẽ thuyên giảm và có thể kiểm soát được



Đánh giá nhanh khả năng lây truyền

Tỷ lệ tấn công thứ cấp

Tỷ lệ tấn công thứ cấp (SAR): số người tiếp xúc của một ca bệnh chỉ điểm bị nhiễm trong một khung thời gian nhất định

- Người tiếp xúc: được sử dụng phổ biến nhất là 'những người tiếp xúc gần' hoặc 'những người tiếp xúc trong gia đình'
- Khung thời gian: được sử dụng phổ biến nhất là 7-14 ngày sau khi khởi phát triệu chứng ở ca bệnh chỉ điểm (hoặc ngày lấy mẫu trong trường hợp ca bệnh chỉ điểm không có triệu chứng)

Ví dụ: nếu 112 trong số 358 người tiếp xúc trong gia đình bị nhiễm bệnh
SAR của gia đình là $(112/358) \times 100 \approx 31\%$

Phiên giải: SAR càng cao, ổ dịch/làn sóng dịch sẽ phát triển càng nhanh

Đánh giá nhanh khả năng lây truyền

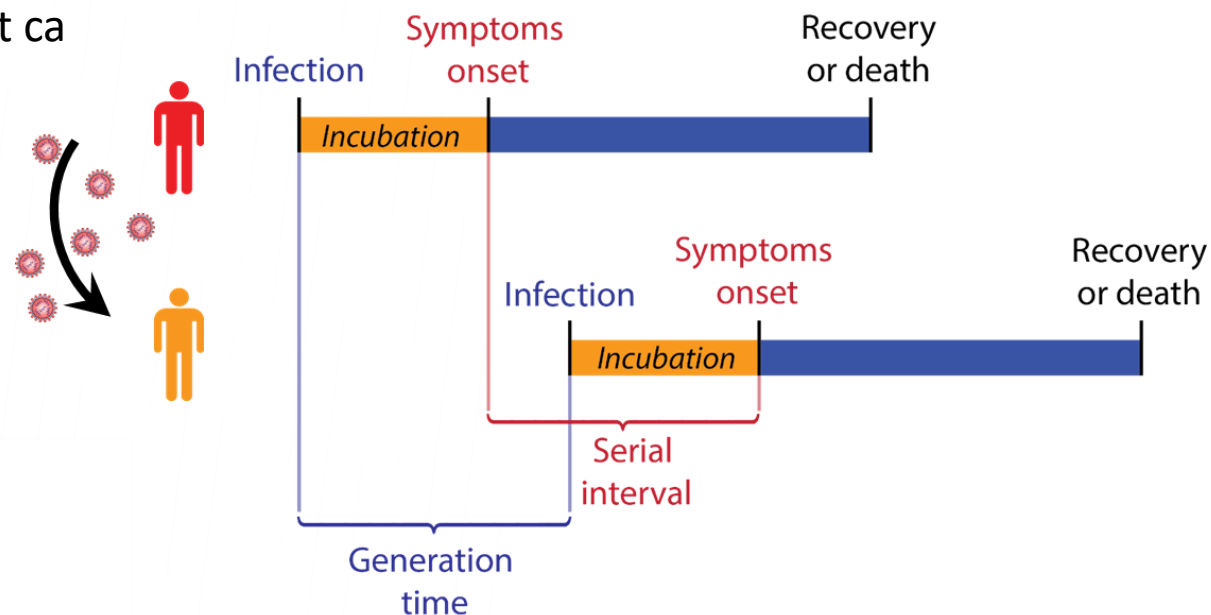
Khoảng cách thế hệ và thời gian nối tiếp

Khoảng cách thế hệ: khoảng thời gian trung bình giữa thời điểm lây nhiễm ở một ca bệnh chỉ điểm và thời điểm lây nhiễm ở một ca bệnh thứ cấp (T/g giữa 2 ca nhiễm)

Lưu ý: thời điểm nhiễm bệnh thường là không rõ

Thời gian tiếp nối: khoảng thời gian giữa thời điểm khởi phát triệu chứng ở ca bệnh chỉ điểm và thời điểm khởi phát triệu chứng ở ca bệnh thứ phát. Khả thi hơn trong thực tế so với khoảng cách thế hệ

Phiên giải: thời gian tiếp nối càng ngắn, ổ dịch sẽ phát triển càng nhanh



Tính toán thời gian tiếp nối trung bình:

- Bước 1: tính từng thời gian tiếp nối. Vd: khởi phát ở ca chỉ điểm là ngày 5 tháng 5 và khởi phát ở ca thứ cấp là ngày 12 tháng 5, thời gian tiếp nối là 7 ngày.
- Bước 2: cộng tất cả các thời gian tiếp nối đơn lẻ và chia cho # người tiếp xúc bị nhiễm

Đánh giá nhanh khả năng lây truyền: Bài tập

Kết quả điều tra FFX cho ca bệnh 1: khởi phát ngày 1/7

Người tiếp xúc 1.1	Người tiếp xúc 1.2	Người tiếp xúc 1.3	Người tiếp xúc 1.4	Người tiếp xúc 1.5	Người tiếp xúc 1.6
Âm tính	Dương tính, khởi phát ngày 5/7	Dương tính, khởi phát ngày 6/7	Âm tính	Âm tính	Dương tính, khởi phát ngày 6/7

Kết quả điều tra cho ca bệnh 2: khởi phát ngày 3/7

Người tiếp xúc 2.1	Người tiếp xúc 2.2	Người tiếp xúc 2.3	Người tiếp xúc 2.4	Người tiếp xúc 2.5
Âm tính	Âm tính	Dương tính, khởi phát ngày 6/7	Âm tính	Dương tính, khởi phát ngày 8/7

Kết quả điều tra cho ca bệnh 3: khởi phát ngày 4/7

Người tiếp xúc 3.1	Người tiếp xúc 3.2	Người tiếp xúc 3.3	Người tiếp xúc 3.4	Người tiếp xúc 3.5	Người tiếp xúc 3.6
Dương tính, khởi phát ngày 5/7	Âm tính	Âm tính	Âm tính	Âm tính	Dương tính, khởi phát ngày 7/7

Bài tập: tính tỷ lệ tấn công thứ cấp tổng thể và thời gian tiếp nối trung bình tổng thể

Đánh giá nhanh khả năng lây truyền

Tỷ lệ tấn công thứ cấp:

- Có tổng số 17 người tiếp xúc được xác định tên.
- 7 trong số đó bị nhiễm (1.2, 1.3, 1.6, 2.3, 2.5, 3.1, 3.6).
- Dẫn đến SAR là $(7/17)*100=41\%$

Kết quả điều tra cho ca bệnh 1: khởi phát ngày 1/9

Người tiếp xúc 1.1	Người tiếp xúc 1.2	Người tiếp xúc 1.3	Người tiếp xúc 1.4	Người tiếp xúc 1.5	Người tiếp xúc 1.6
Âm tính	Dương tính, 5/9	Dương tính, 6/9	Âm tính	Âm tính	Dương tính, 6/9

Kết quả điều tra cho ca bệnh 2: khởi phát ngày 3/9

Người tiếp xúc 2.1	Người tiếp xúc 2.2	Người tiếp xúc 2.3	Người tiếp xúc 2.4	Người tiếp xúc 2.5
Âm tính	Âm tính	Dương tính, 6/9	Âm tính	Dương tính, 8/9

Kết quả điều tra cho ca bệnh 3: khởi phát ngày 4/9

Người tiếp xúc 3.1	Người tiếp xúc 3.2	Người tiếp xúc 3.3	Người tiếp xúc 3.4	Người tiếp xúc 3.5	Người tiếp xúc 3.6
Dương tính, 5/9	Âm tính	Âm tính	Âm tính	Âm tính	Dương tính, 7/9

Đánh giá nhanh khả năng lây truyền

Thời gian tiếp nối:

- Thời gian giữa thời điểm khởi phát ca bệnh chỉ điểm và những người tiếp xúc của ca bệnh mang màu đỏ
- Cộng tổng số thời gian này: $4+5+5+3+5+1+3=26$
- Thời gian tiếp nối trung bình sẽ là $26 \text{ ngày} / 7 \text{ ca bệnh thứ cấp} = 3,7 \text{ ngày}$

Kết quả điều tra cho ca bệnh 1: khởi phát ngày 1/9

Người tiếp xúc 1.1	Người tiếp xúc 1.2	Người tiếp xúc 1.3	Người tiếp xúc 1.4	Người tiếp xúc 1.5	Người tiếp xúc 1.6
Âm tính	Dương tính, 5/9 (4)	Dương tính, 6/9 (5)	Âm tính	Âm tính	Dương tính, 6/9 (5)

Kết quả điều tra cho ca bệnh 2: khởi phát ngày 3/9

Người tiếp xúc 2.1	Người tiếp xúc 2.2	Người tiếp xúc 2.3	Người tiếp xúc 2.4	Người tiếp xúc 2.5
Âm tính	Âm tính	Dương tính, 6/9 (3)	Âm tính	Dương tính, 8/9 (5)

Kết quả điều tra cho ca bệnh 3: khởi phát ngày 4/9

Người tiếp xúc 3.1	Người tiếp xúc 3.2	Người tiếp xúc 3.3	Người tiếp xúc 3.4	Người tiếp xúc 3.5	Người tiếp xúc 3.6
Dương tính, 5/9 (1)	Âm tính	Âm tính	Âm tính	Âm tính	Dương tính, 7/9 (3)

Đánh giá nhanh mức độ nghiêm trọng

- Ước tính về nguy cơ mắc bệnh nặng:
 - Số BN nặng/số người nhiễm $\times 100$
- Ước tính về nguy cơ tử vong:
 - Số ca tử vong do Covid/số người nhiễm $\times 100$
 - Tỷ lệ mắc-chết (case fatality rate)
- So sánh với nguy cơ mắc bệnh nặng của các biến thể khác



Đánh giá nhanh mức độ nghiêm trọng: Thách thức/hạn chế

Định nghĩa mức độ nặng của bệnh. Các định nghĩa được sử dụng phổ biến nhất:

- Bệnh nhân nhập viện
- Bệnh nhân cần thở ô xy
- Bệnh nhân cần chăm sóc tích cực (ICU)
- Bệnh nhân cần thở máy

Đánh giá nhanh mức độ nghiêm trọng: Thách thức/hạn chế

- Các yếu tố nguy cơ của bệnh nghiêm trọng trong quần thể được điều tra
 - Tuổi và tiền sử bệnh tật
 - Tiêm chủng và lần nhiễm bệnh trước đó
- So sánh các ước tính
 - Các ổ dịch trước đó
 - Hướng dẫn của WHO : [https://www.who.int/publications/m/item/enhancing-readiness-for-omicron-\(b.1.1.529\)-technical-brief-and-priority-actions-for-member-states](https://www.who.int/publications/m/item/enhancing-readiness-for-omicron-(b.1.1.529)-technical-brief-and-priority-actions-for-member-states)

Đánh giá nhanh mức độ nghiêm trọng: Bài tập

Bạn đang điều tra một ổ dịch bùng phát trong khu vực của mình bằng điều tra FFX đơn giản hóa. Dưới đây là kết quả cho thành phần tìm kiếm ca bệnh và theo dõi ca bệnh của quá trình điều tra FFX (mỗi ca được phân loại vào 1 kết quả).

Nhẹ/không có triệu chứng	Vừa	Nhập viện	Tử vong
35	30	17	2

Câu hỏi 1: tính toán/ước tính nguy cơ bệnh nặng

Câu hỏi 2: tính toán/ước tính tỷ lệ tử vong ca bệnh

Đánh giá nhanh mức độ nghiêm trọng

Nhẹ/không có triệu chứng	Vừa	Nhập viện	Tử vong	Tổng cộng
35	30	17	2	84

Tổng số ca bệnh: $30+35+17+2=84$

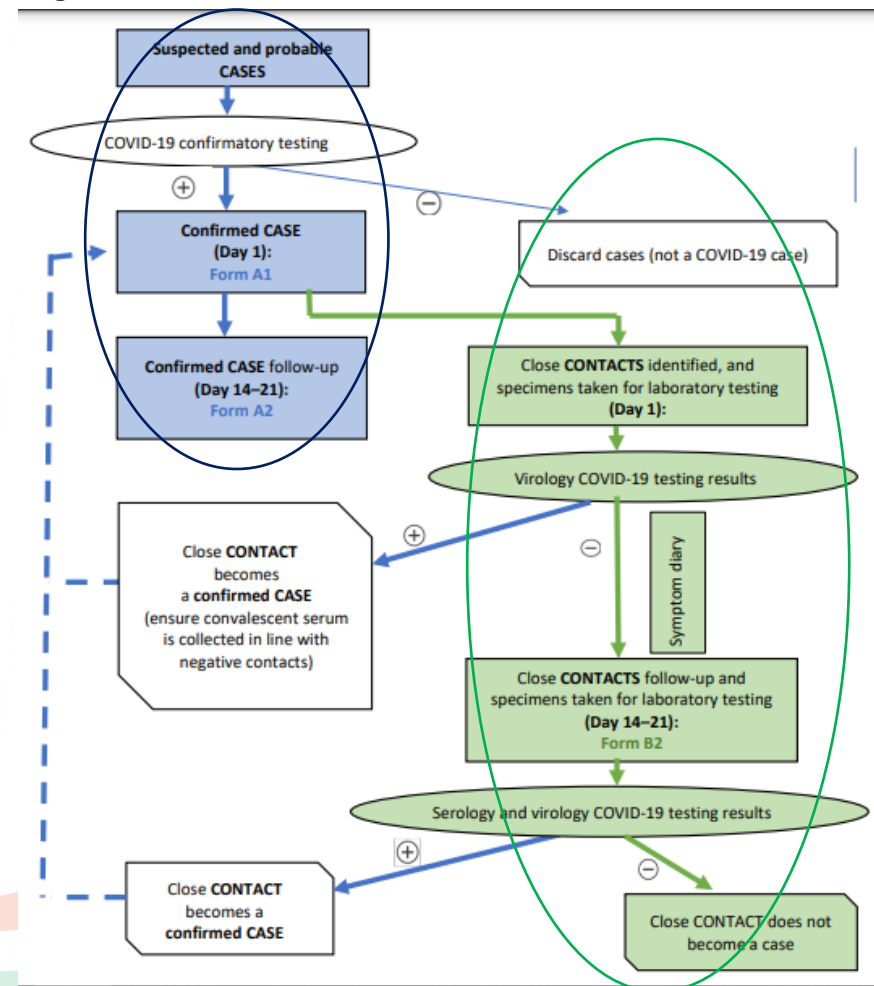
Nguy cơ bệnh nghiêm trọng: $(17+2/84)*100=\sim 22.6\%$

Tỷ số tử vong ca bệnh: $(2/84)*100=\sim 2.3\%$

Đánh giá nhanh tác động

Né tránh miễn dịch: Hiệu quả của vắc xin (VE)

- **VE chống nhiễm bệnh:** sử dụng dữ liệu từ phần điều tra FFX về xác định và theo dõi người tiếp xúc (hình oval màu xanh lá)
 - nghĩa là trường hợp nhiễm/ca bệnh trong số những người tiếp xúc
- **VE chống chuyển nặng và tử vong:** sử dụng dữ liệu từ phần điều tra FFX về tìm kiếm ca bệnh và theo dõi ca bệnh (hình oval màu xanh dương)
 - nghĩa là các ca nghiêm trọng hoặc tử vong trong số các ca bệnh



Đánh giá nhanh tác động

Né tránh miễn dịch: Hiệu quả của vắc xin (VE)

So sánh nguy cơ của một kết quả ở nhóm đối tượng chưa tiêm chủng với rủi ro ở nhóm đã tiêm chủng

- Bước 1: tính toán nguy cơ của một kết quả đối với nhóm đối tượng đã tiêm chủng
 - VD: 3 trong 24 ca đã tiêm chủng tiến triển bệnh nghiêm trọng, nguy cơ là: $3/24=0.125$
- Bước 2: tính toán nguy cơ của một kết quả đối với nhóm đối tượng chưa tiêm chủng
 - VD: 7 trong 18 ca chưa tiêm chủng tiến triển bệnh nghiêm trọng, nguy cơ là $7/18=0.389$
- Bước 3: chia giá trị nguy cơ của nhóm đã tiêm chủng cho nguy cơ của nhóm chưa tiêm chủng. Chú ý: phép này sẽ cho Nguy cơ tương đối
 - VD: $0.125/0.389=0.32$
- Bước 4: lấy kết quả của bước 3 trừ kết quả của bước 1 và nhân với 100
 - VD: $(1-0.32)*100= 68\%$. VE chống bệnh nghiêm trọng trong số các ca bệnh là 68%

Đánh giá nhanh tác động: Bài tập VE

Dưới đây là kết quả điều tra FFX để xác định người tiếp xúc và dữ liệu theo dõi sau 10-14 ngày, bao gồm cả dữ liệu tiêm chủng.

	Kết quả xét nghiệm âm tính sau 10-14 ngày	Triệu chứng và/hoặc xét nghiệm dương tính sau 10-14 ngày
Đã tiêm chủng	158	25
Chưa tiêm chủng	22	15

Câu hỏi 1: tính toán/ước tính hiệu quả của vắc xin (VE) chống sự lây nhiễm?

Đánh giá nhanh tác động

	Kết quả xét nghiệm âm tính sau 10-14 ngày	Triệu chứng và/hoặc xét nghiệm dương tính sau 10-14 ngày	Tổng cộng
Đã tiêm chủng	158	25	183
Chưa tiêm chủng	22	15	37
Tổng cộng	180	40	220

Câu hỏi 1: Hiệu quả của vắc xin (VE) chống **nhiễm**:

Bước 1: Nguy cơ nhiễm ở nhóm đối tượng đã tiêm chủng: Nguy cơ: $25/183 \approx 0.136$

Bước 2: Nguy cơ nhiễm ở nhóm đối tượng chưa tiêm chủng: Nguy cơ: $15/37 \approx 0.405$

Bước 3: Nguy cơ nhiễm ở nhóm đã tiêm chủng là 0,34 nguy cơ nhiễm ở nhóm chưa tiêm chủng ($0,136/0,405$).

Bước 4: Do đó, hiệu quả của vắc xin (VE) chống nhiễm là **66%** ($1 - 0,34 \times 100$)

Đánh giá nhanh tác động

Né tránh miễn dịch: Nguy cơ tái nhiễm

- Tính toán khả năng bảo vệ do đã từng bị nhiễm trước đó tương tự như tính toán hiệu quả vắc xin:
 - So sánh nguy cơ của một kết quả ở nhóm đối tượng đã từng bị nhiễm trước đó với nguy cơ ở nhóm chưa từng bị nhiễm (đã biết) trước đó

Biến thể đáng lo ngại (VOC) Omicron cho thấy nguy cơ tái nhiễm tăng rõ rệt, mặc dù khả năng bảo vệ chống lại bệnh nghiêm trọng phần lớn vẫn còn.

Đánh giá nhanh tác động

Những dấu hiệu thay đổi trong hiệu quả thực hiện xét nghiệm chẩn đoán

- Chẩn đoán:
 - Xét nghiệm phân tử (VD: PCR)
 - Xét nghiệm kháng nguyên
- Lo ngại chính: âm tính giả
- Những dấu hiệu có thể của việc hiệu suất xét nghiệm giảm:
 - Nhiều người tiếp xúc có triệu chứng phù hợp cho xét nghiệm âm tính
 - Nhiều bệnh nhân cho kết quả âm tính khi xét nghiệm kháng nguyên nhanh, nhưng dương tính khi xét nghiệm phân tử
→ tiếp cận chuyên gia xét nghiệm!



Đánh giá nhanh tác động

Những dấu hiệu thay đổi trong hiệu quả điều trị

Điều trị COVID-19:

- Đặc thù: kháng thể đơn dòng; thuốc kháng vi rút
- Không đặc thù: ô xy và máy thở; thuốc điều hòa miễn dịch; thuốc chống đông

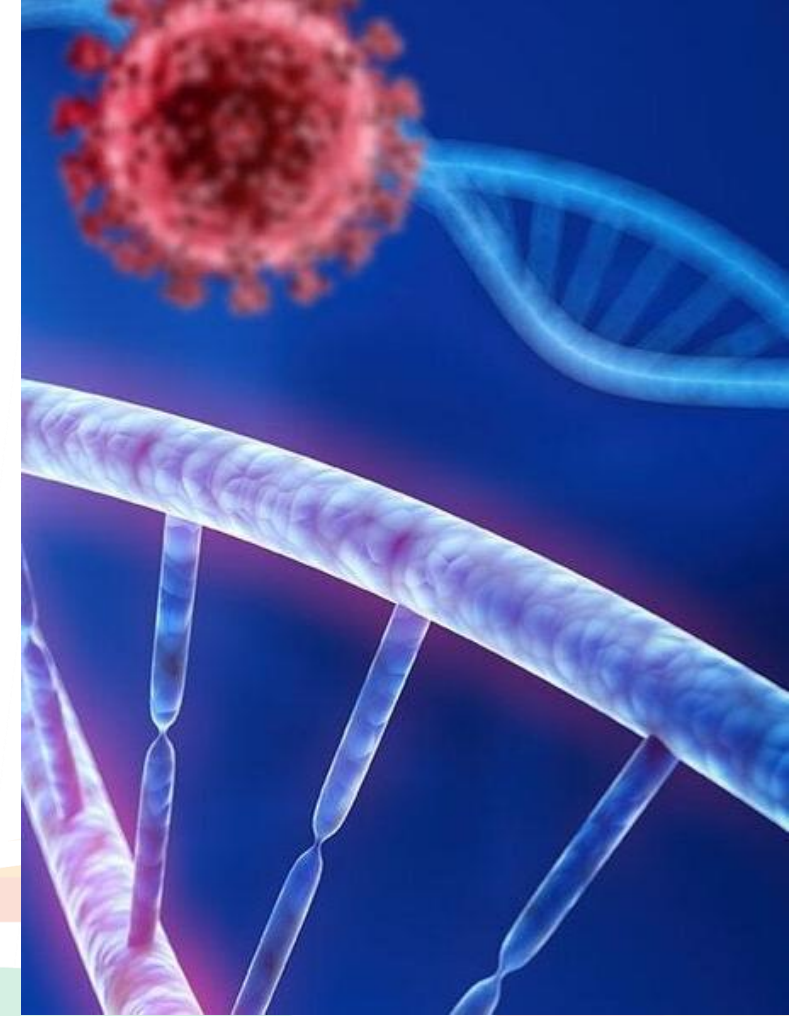


Dấu hiệu của việc hiệu quả điều trị giảm

- Tỷ lệ bệnh nhân nhập viện cao trong ICU hoặc tử vong, mặc dù bắt đầu điều trị kịp thời.
 - Tỷ lệ cao các trường hợp phải nhập viện mặc dù bắt đầu điều trị kịp thời
- tiếp cận chuyên gia lâm sàng của bạn!

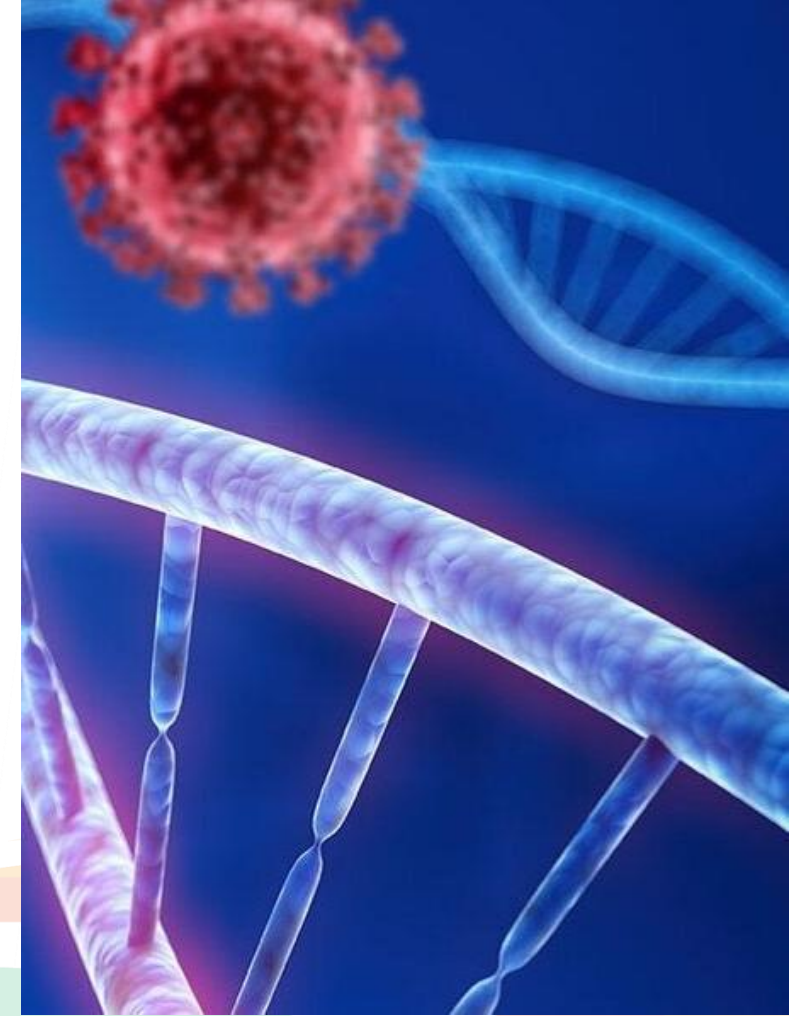
Thông điệp cần ghi nhớ

- Các ổ dịch bùng phát do các biến thể SARS-CoV-2 có thể khác nhau về mức độ nghiêm trọng, khả năng lây truyền và tác động
 - Thay đổi mã di truyền
 - Thay đổi môi trường
- Phát hiện sự kiện bất thường là rất quan trọng:
 - các bệnh phải khai báo,
 - hệ thống giám sát,
 - Giám sát dựa vào sự kiện bao gồm cả báo cáo đột xuất của nhân viên y tế



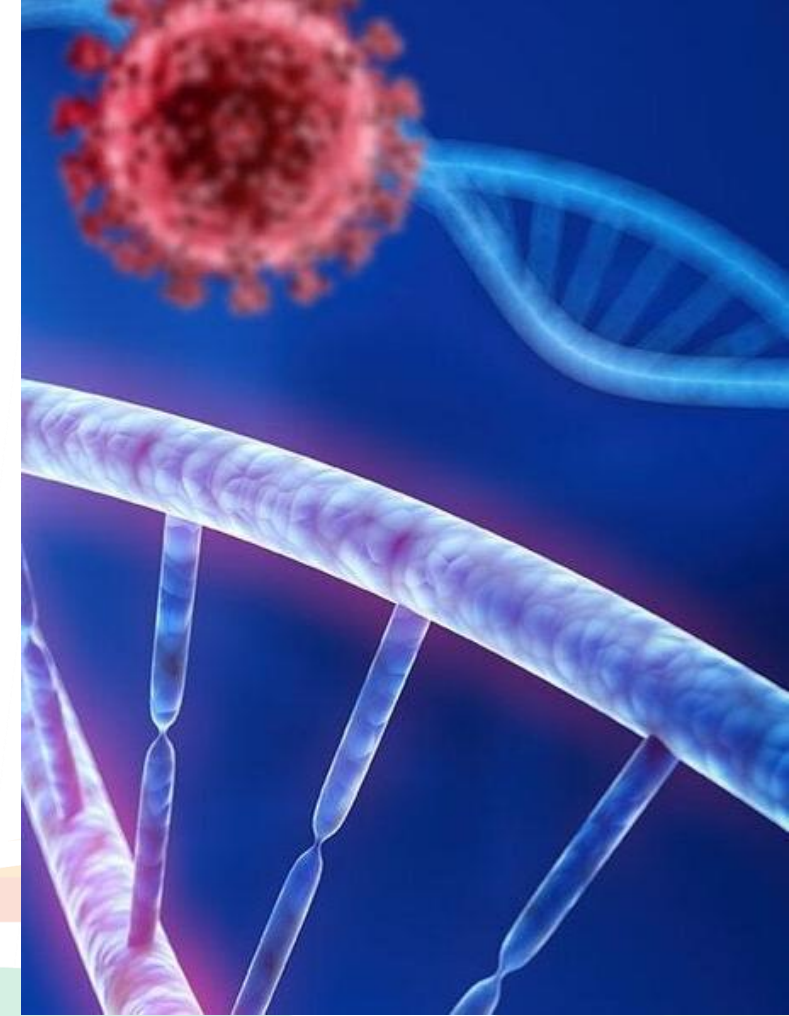
Thông điệp cần ghi nhớ (tiếp theo)

- Theo dõi và đánh giá các biến thể, thu thập dữ liệu bằng cách sử dụng điều tra FFX (đơn giản hóa) hoặc tương tự
- Đánh giá khả năng lây truyền:
 - Tính toán tỷ lệ tấn công thứ cấp (SAR)
 - Tính toán thời gian nối tiếp
 - Hiểu và phiên giải R_t
- Đánh giá mức độ nghiêm trọng:
 - Tính toán nguy cơ bệnh nặng
 - Tính toán tỷ lệ tử vong ca bệnh



Thông điệp cần ghi nhớ (tiếp theo)

- Đánh giá tác động:
 - Tính toán hiệu quả của vắc xin và nguy cơ tái nhiễm
 - Khám phá các tín hiệu định tính của việc hiệu suất xét nghiệm giảm
 - Khám phá các tín hiệu định tính của việc hiệu quả điều trị giảm, chủ yếu là trong điều trị đặc hiệu với vi rút
- Cần đánh giá nhanh để định hướng việc ra quyết định ban đầu về sức khỏe cộng đồng.
 - Phiên giải cần kết hợp các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng lây truyền, mức độ nghiêm trọng và tác động
 - Đánh giá chính xác hơn đòi hỏi nhiều dữ liệu hơn và phân tích thống kê phức tạp hơn



Tài liệu tham khảo

- Hướng dẫn giám sát các biến thể SARS-CoV-2: Hướng dẫn tạm thời (*Guidance for surveillance of SARS-CoV-2 variants: Interim guidance*), ngày 9/8/2021 https://www.who.int/publications/i/item/WHO_2019-nCoV_surveillance_variants
- WHO: Hướng dẫn điều tra số ca bệnh và người tiếp xúc đầu tiên (FFX) đối với bệnh vi rút corona 2019 (COVID-19), phiên bản 2.2 (*WHO: The first few X cases and contacts (FFX) investigation protocol for coronavirus disease 2019 (COVID-19), version 2.2.*) [https://www.who.int/publications/i/item/the-first-few-x-cases-and-contacts-\(-ffx\)-investigation-protocol-for-coronavirus-disease-2019-\(-covid-19\)-version-2.2](https://www.who.int/publications/i/item/the-first-few-x-cases-and-contacts-(-ffx)-investigation-protocol-for-coronavirus-disease-2019-(-covid-19)-version-2.2)
- Hướng dẫn của WHO ‘Đánh giá hiệu quả của vắc xin COVID-19’ (*WHO Guidance ‘Evaluation of COVID-19 vaccine effectiveness’*) https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccine_effectiveness-measurement-2021.1
- Tăng cường ứng phó với biến thể Omicron SARS-CoV-2. Ngày 21/1/2022. Tài liệu kỹ thuật (*Enhancing response to Omicron SARS-CoV-2 variant. 21 January 2022. Technical document.*) [https://www.who.int/publications/m/item/enhancing-readiness-for-omicron-\(b.1.1.529\)-technical-brief-and-priority-actions-for-member-states](https://www.who.int/publications/m/item/enhancing-readiness-for-omicron-(b.1.1.529)-technical-brief-and-priority-actions-for-member-states)

Các bước tiếp theo:

- TSI cũng có giá trị đối với các tác nhân gây bệnh đường hô hấp
- Lồng ghép đánh giá TSI vào các nền tảng tập huấn/ đào tạo
- Phát triển một đội phản ứng nhanh (RRT) có đủ năng lực để phát hiện các sự kiện 'bất thường' tại thực địa dựa trên đánh giá TSI; Đưa tiêu chí TSI vào RRT
- Kích hoạt các mức đáp ứng khác nhau tùy theo mức độ TSI
- Làm tiêu chí để cảnh báo khi có tín hiệu bất thường.
- Có thể ứng dụng để thực hiện các nghiên cứu về hiệu quả của vắc xin chống nhiễm bệnh, sự thay đổi hiệu quả vaccine khi có các biến thể mới

Xin cảm ơn

Variants

A variant of concern (VOC) is a SARS-CoV-2 variant which is known to have one or more of the following:

- Spreads more rapidly
- Causes more severe disease
- Change in clinical presentation
- Escapes the body's immune response
- Decreases effectiveness of known public health measures, diagnostics, treatments or vaccines

WHO considers Variants of Interest (VOI) if the SARS-CoV-2 virus (which causes COVID-19):

- Has mutations that are suspected or known to cause significant changes from its original strain
- Is spreading widely in many places or many countries

As of 1 July 2021, WHO has identified 4 variants of concern:

- | | |
|-------|-------|
| Alpha | Gamma |
| Beta | Delta |